Questions de cours — Quantité de matière et avancement (réponses)

$n = m/M = CV = V/V_m$, masse molaire, équation de réaction, tableau d'avancement, réactif limitant, mélange stœchiométrique

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Calculer une quantité de matière à partir d'une masse, d'une concentration ou d'un volume de gaz ; calculer une masse molaire.
- ☐ Ajuster une équation de réaction.
- ☐ Construire un tableau d'avancement ; trouver le réactif limitant, l'avancement maximal et la composition finale.
- ☐ Le mélange stœchiométrique ; reconnaître une transformation totale ou non totale.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Quantité de matière	1 – 2	15 min
B	Équation et avancement	3 – 4	20 min
C	Réactif limitant et état final	5 – 7	30 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. $M(\text{H}) = 1{,}0$; $M(\text{C}) = 12{,}0$; $M(\text{O}) = 16{,}0$ g/mol ; $V_m = 24$ L/mol.

PARTIE A — Quantité de matière

15 min

La mole : compter les entités par paquets.

Q1 — Les trois façons de calculer n

Donne les trois formules qui permettent de calculer une quantité de matière n, avec les unités. Quel lien avec le nombre d'entités ?

Réponse

$n = \dfrac{m}{M}$ (masse en g, masse molaire en g/mol) ; $n = C \times V$ (soluté : C en mol/L, V en L) ; $n = \dfrac{V}{V_m}$ (gaz : V en L, V_m volume molaire en L/mol). Nombre d'entités : $N = n \times N_A$, avec $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Application. Quantité de matière dans : **a)** 9,0 g d'eau ($M = 18$ g/mol) **b)** 250 mL de solution à 0,20 mol/L **c)** 1,2 L de gaz.

Solution

a) 0,50 mol. **b)** $0{,}250 \times 0{,}20 = 0{,}050$ mol. **c)** $\dfrac{1{,}2}{24} = 0{,}050$ mol.

Q2 — La masse molaire moléculaire

Comment calcule-t-on la masse molaire d'une molécule ?

Réponse

On additionne les masses molaires atomiques de tous les atomes de la formule (en tenant compte des indices).

Application. Masse molaire du glucose $C_6H_{12}O_6$, puis quantité de matière dans 36 g.

Solution

$M = 6 \times 12{,}0 + 12 \times 1{,}0 + 6 \times 16{,}0 = 180$ g/mol ; $n = \dfrac{36}{180} = 0{,}20$ mol.

PARTIE B — Équation et avancement

20 min

Suivre les quantités pendant la transformation.

Q3 — Ajuster une équation

Que signifient les coefficients stœchiométriques ? Quelles lois respecte une équation ajustée ?

Réponse

Ils donnent les **proportions** dans lesquelles les réactifs réagissent et les produits se forment (en moles). Une équation ajustée conserve les **éléments** (même nombre d'atomes de chaque sorte de chaque côté) et les **charges**.

Application. Ajuste : **a)** $C_3H_8 + \ldots O_2 \rightarrow \ldots CO_2 + \ldots H_2O$ **b)** $\ldots Al + \ldots O_2 \rightarrow \ldots Al_2O_3$

Solution

a) $C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$. **b)** $4\,Al + 3\,O_2 \rightarrow 2\,Al_2O_3$.

Q4 — Le tableau d'avancement

Qu'est-ce que l'avancement x ? Comment exprime-t-on les quantités de matière en cours de transformation ?

Réponse

L'avancement x (en mol) mesure la progression de la réaction. Pour l'équation $a\,A + b\,B \rightarrow c\,C + d\,D$: $n(A) = n_0(A) - a\,x$, $n(B) = n_0(B) - b\,x$, $n(C) = c\,x$, $n(D) = d\,x$ (si pas de produit au départ).

Application. $2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O$ avec $n_0(H_2) = 3{,}0$ mol et $n_0(O_2) = 2{,}0$ mol. Écris la ligne « en cours ».

Solution

$n(H_2) = 3{,}0 - 2x$; $n(O_2) = 2{,}0 - x$; $n(H_2O) = 2x$.

PARTIE C — Réactif limitant et état final — 30 min

La transformation s'arrête quand un réactif est épuisé.

Q5 — Réactif limitant et avancement maximal

Qu'est-ce que le réactif limitant ? Comment trouve-t-on l'avancement maximal $x_{\max}$ et la composition finale ?

Réponse

C'est le réactif entièrement consommé quand la transformation est totale. Pour chaque réactif, on résout $n_0 - a\,x = 0$, soit $x = \dfrac{n_0}{a}$; $x_{\max}$ est la **plus petite** de ces valeurs, et le réactif correspondant est limitant. On remplace x par $x_{\max}$ dans la ligne « en cours ».

Application. Avec la question 4 : réactif limitant, $x_{\max}$ et composition finale.

Solution

H_2 : $x = 1{,}5$ mol ; O_2 : $x = 2{,}0$ mol. Limitant : H_2, $x_{\max} = 1{,}5$ mol. État final : 0 mol de H_2, 0,5 mol de O_2, 3,0 mol d'eau.

Q6 — Le mélange stœchiométrique

Qu'est-ce qu'un mélange stœchiométrique ? Quelle condition vérifient les quantités initiales ?

Réponse

Les réactifs sont introduits dans les proportions de l'équation : ils sont **tous** épuisés en même temps. Condition : $\dfrac{n_0(\mathrm{A})}{a} = \dfrac{n_0(\mathrm{B})}{b}$.

Application. Quelle masse de dioxygène faut-il pour brûler 0,30 mol de propane dans les proportions stœchiométriques ? (question 3a)

Solution

$n(O_2) = 5 \times 0{,}30 = 1{,}5$ mol ; $m = 1{,}5 \times 32{,}0 = 48$ g.

Q7 — Transformation totale ou non totale

Comment sait-on si une transformation est totale ?

Réponse

On compare l'avancement final x_f (mesuré) à l'avancement maximal $x_{\max}$ (calculé) : si $x_f = x_{\max}$, elle est totale (le réactif limitant a disparu) ; si $x_f < x_{\max}$, elle est non totale (tous les réactifs sont encore présents à l'état final).

Application. Pour une transformation, $x_{\max} = 0{,}20$ mol et la mesure donne $x_f = 0{,}15$ mol. Conclus.

Solution

$x_f < x_{\max}$: la transformation n'est pas totale.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Le piège du réactif limitant

Pourquoi le réactif limitant n'est-il pas forcément celui dont on a la plus petite quantité ?

Réponse

Il faut tenir compte des coefficients : on compare $\dfrac{n_0}{a}$ et non n_0. Ici, il y a moins d'O_2 (2,0 mol) que d'H_2 (3,0 mol), et pourtant H_2 est limitant, car il en faut deux fois plus.

Q9 — Pour chaque question de quantité de matière

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
n à partir d'une masse	$n = \frac{m}{M}$.
n d'un soluté	$n = C \times V$ (V en L).
n d'un gaz	$n = \frac{V}{V_m}$.
Ajuster une équation	Conservation des éléments et des charges.
Le réactif limitant	La plus petite valeur de $\frac{n_0}{a}$.
La composition finale	Le tableau d'avancement avec $x_{\max}$.
« Le mélange est-il stœchiométrique ? »	$\frac{n_0(A)}{a} = \frac{n_0(B)}{b}$.